

Ingeniería de Software 3

Práctica 2 - Calidad

Parte I - Conceptos generales	2
Parte II - Calidad de producto	4
Parte III - Calidad de datos	10
Parte IV - Calidad de servicio	10
Parte V - Calidad de procesos de software	12
Parte VI - Ejercicios	18

Parte I - Conceptos generales

1. *Describa con sus palabras qué entiende por Calidad.*

Se relaciona a los bienes y/o servicios de calidad, con bienes de lujo, con precios elevados

Su significado tiende a ser ambiguo y muchas veces su uso depende de lo que cada uno entiende por calidad, por lo cual es importante comenzar a unificar su definición

Calidad es un concepto:

- Relativo: la calidad está en los ojos del observador y es relativa a las personas, su edad y circunstancias, al espacio, tiempo, ...
- Multidimensional: referida a varias cualidades: Funcionalidad, Oportunidad, Costo
- Sujeta a restricciones: presupuesto disponible
- Ligado a compromisos aceptables: plazos de fabricación

No es ni totalmente subjetiva (porque ciertos aspectos pueden medirse)

Ni totalmente objetiva (ya que existen cualidades cuya evaluación sólo puede ser subjetiva)

Tipos de calidad:

- La calidad realizada: la que es capaz de obtener la persona que realiza el trabajo
- La calidad programada: la que se ha pretendido obtener
- La calidad necesaria: la que el cliente exige

Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. "Esta tela es de buena calidad"

De ahí se desprende que la calidad es un término totalmente subjetivo, que va a depender del juicio de la persona que intervenga en la evaluación

2. *Cada uno de los denominados Gurús (o Padres) de la Calidad han creado o instaurado algún programa, término o proceso que los ha colocado en ese lugar. Investigue y explique con sus palabras el aporte realizado por cada uno de los gurús mencionados en la teoría.*

Walter A. Shewhart – Padre del Control Estadístico de Procesos:

Shewhart introdujo las gráficas de control en 1924, permitiendo monitorear la variabilidad de los procesos y distinguir entre causas comunes y especiales de variación. Este enfoque sentó las bases del Control Estadístico de Procesos (CEP), esencial para mantener procesos estables y predecibles

Joseph M. Juran – Trilogía de la Calidad y Principio de Pareto:

Juran es reconocido por aplicar el Principio de Pareto al ámbito de la calidad, enfocándose en los "pocos vitales" que causan la mayoría de los problemas. Desarrolló la Trilogía de Juran, que comprende:

- Planificación de la calidad
- Control de la calidad
- Mejora de la calidad

Este enfoque integral promueve la mejora continua y la participación activa de la alta dirección en la gestión de la calidad

Kaoru Ishikawa – Círculos de Calidad y Diagrama de Causa-Efecto:

Ishikawa promovió la participación de todos los niveles de la organización en la mejora de la calidad mediante los círculos de calidad

Desarrolló el Diagrama de Causa-Efecto (también conocido como diagrama de Ishikawa o espina de pescado), una herramienta para identificar y analizar las causas de los problemas de calidad

Además, introdujo las siete herramientas básicas de la calidad, facilitando el análisis y solución de problemas en los procesos

Shigeo Shingo – Poka-Yoke y Producción Justo a Tiempo:

Shingo fue fundamental en el desarrollo del Sistema de Producción de Toyota, introduciendo conceptos como:

- Poka-Yoke: dispositivos a prueba de errores para prevenir defectos
- SMED (Single Minute Exchange of Die): reducción del tiempo de cambio de herramientas para aumentar la flexibilidad de producción
- Inspección en la fuente: detección y corrección de errores en el lugar donde ocurren

Su enfoque buscaba eliminar los defectos desde su origen, promoviendo la eficiencia y la calidad en los procesos de manufactura

Philip B. Crosby – Cero Defectos y Calidad es Gratis:

Crosby introdujo la filosofía de "Cero Defectos", enfatizando que la calidad debe lograrse desde el principio y no depender de la inspección. Sus cuatro principios absolutos de la gestión de la calidad son:

- La calidad es conformidad con los requisitos
- El sistema de calidad es la prevención
- El estándar de desempeño es cero defectos
- La medida de la calidad es el precio de la no conformidad

En su libro *La calidad no cuesta*, argumenta que invertir en prevención es más económico que corregir errores, promoviendo la idea de que "la calidad es gratis"

3. *Explique con sus palabras qué es la Calidad del Software y cómo se divide.*

Es la calidad de las aplicaciones de software construidas, o mantenidas, o con el apoyo de la ingeniería de software

La calidad del software se divide en:

- Calidad del producto obtenido
- Calidad del proceso de desarrollo

Son dependientes, ya que sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto

Producto (Hatton, 1995):

- Un producto es un bien tangible que es el resultado de un proceso
- Aunque el software tiene aspectos intangibles, un producto software es sin embargo un bien en sí mismo
- La estandarización del producto define las propiedades que debe satisfacer el producto software resultante

Proceso:

- Conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que la gente usa para desarrollar y mantener software y los productos de trabajo asociados

4. *¿Cómo se diferencian los términos Norma y Estándar? Explique.*

Norma: regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.

Estándar: que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia

El término norma es más fuerte ya que define las reglas a ser seguidas mientras que estándar es una sugerencia a un modelo a seguir, comúnmente se los utiliza como sinónimos

Parte II - Calidad de producto

5. *Describa el concepto de Calidad de Producto de software.*

Diferentes aspectos en la medición de la calidad del producto:

- Calidad interna: medible a partir de las características intrínsecas, como el código fuente
- Calidad externa: medible en el comportamiento del producto
- Calidad en uso: medible durante la utilización efectiva por parte del usuarios

Los requisitos de calidad más significativos del proceso de software son:

- Que produzca los resultados esperados
- Que estén basados en una correcta definición
- Que sean mejorados en función de los objetivos de negocio

No obstante, las metas que se establezcan para la calidad del producto van a determinar los objetivos del proceso de desarrollo, ya que la calidad del primero va a depender, entre otros aspectos, de éstos

6. *Explique cuáles son los pasos a seguir para realizar una evaluación siguiendo el proceso de evaluación definido en la norma ISO/IEC 14598.*

El proceso de evaluación según ISO/IEC 14598 consta de las siguientes etapas principales:

- Definición de los requisitos de calidad: Identificar y documentar las características de calidad que el producto de software debe cumplir, como funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad
- Especificación de la evaluación: Determinar los métodos, criterios y métricas que se utilizarán para evaluar las características de calidad previamente definidas
- Planificación de la evaluación: Desarrollar un plan detallado que incluya los recursos necesarios, cronograma, responsabilidades y procedimientos para llevar a cabo la evaluación
- Ejecución de la evaluación: Aplicar los métodos y procedimientos definidos para recopilar datos sobre el producto de software, analizar estos datos y determinar el grado en que se cumplen los requisitos de calidad
- Conclusión de la evaluación: Documentar los resultados de la evaluación en un informe que incluya conclusiones, recomendaciones y cualquier acción correctiva necesaria.

7. *Describa el Modelo de Calidad de la ISO/IEC 9126.*

El modelo de calidad de la norma ISO/IEC 9126 clasifica la calidad del software en seis características principales, cada una con subcaracterísticas específicas:

- Funcionalidad:
 - Capacidad del software para proporcionar funciones que satisfagan las necesidades explícitas e implícitas
 - Subcaracterísticas:
 - Exactitud (Suitability)
 - Interoperabilidad (Interoperability)
 - Seguridad (Security)
 - Cumplimiento (Compliance)
 - Funcionalidad correcta (Functional correctness)
- Confiabilidad:
 - Capacidad del software para mantener su nivel de rendimiento bajo condiciones establecidas durante un período determinado
 - Subcaracterísticas:
 - Madurez (Maturity)
 - Tolerancia a fallos (Fault tolerance)
 - Recuperabilidad (Recoverability)
 - Cumplimiento de confiabilidad (Reliability compliance)
- Usabilidad:
 - Facilidad con la que el software puede ser comprendido, aprendido, operado y resulta atractivo para el usuario
 - Subcaracterísticas:
 - Comprensibilidad (Understandability)
 - Facilidad de aprendizaje (Learnability)
 - Operabilidad (Operability)

- Atractivo de la interfaz (Attractiveness)
 - Cumplimiento de usabilidad (Usability compliance)
- Eficiencia:
 - Relación entre el rendimiento del software y la cantidad de recursos utilizados bajo condiciones específicas
 - Subcaracterísticas:
 - Comportamiento temporal (Time behaviour)
 - Utilización de recursos (Resource utilization)
 - Cumplimiento de eficiencia (Efficiency compliance)
- Mantenibilidad:
 - Facilidad con la que el software puede ser modificado para corregir defectos, mejorar el rendimiento o adaptarse a un entorno cambiante
 - Subcaracterísticas:
 - Analizabilidad (Analyzability)
 - Estabilidad (Stability)
 - Capacidad de prueba (Testability)
 - Modularidad (Modularity)
 - Capacidad de modificación (Modifiability)
 - Reusabilidad (Reusability)
 - Cumplimiento de mantenibilidad (Maintainability compliance)
- Portabilidad:
 - Capacidad del software para ser transferido de un entorno a otro
 - Subcaracterísticas:
 - Adaptabilidad (Adaptability)
 - Instalabilidad (Installability)
 - Conformidad (Conformance)
 - Reemplazabilidad (Replaceability)
 - Cumplimiento de portabilidad (Portability compliance)

Este modelo permite evaluar la calidad del software desde diferentes perspectivas, considerando tanto aspectos internos como externos del producto. Aunque la norma ISO/IEC 9126 ha sido reemplazada por la ISO/IEC 25010, su estructura sigue siendo una referencia fundamental en la ingeniería del software

8. *Enumere las características que presenta la ISO/IEC 9126-1.*

Punto anterior

9. *Las métricas de la ISO/IEC 9126-2 están definidas en forma de tabla. Explique cuáles son los componentes de esta tabla y qué criterios brinda la norma para la creación de nuevas métricas.*

Componente	Descripción
Identificador	Código único de la métrica (p. ej. M-F-01 para "Funcionalidad")
Nombre	Nombre claro y breve de la métrica (p. ej. "Densidad de defectos")

Característica/Sub-característica	A qué atributo de calidad se asocia (Funcionalidad→Exactitud, Confiabilidad→Recuperabilidad, etc.)
Definición	Fórmula matemática o procedimiento exacto para el cálculo
Unidad/Escala	Tipo de escala (nominal, ordinal, intervalar, de razón) y unidad de medida (% , horas, número)
Rango esperable	Valores mínimo y máximo que debería tomar la métrica
Método de recogida	Cómo y cuándo se obtienen los datos (manual, herramienta automática, fase de proyecto, etc.)
Interpretación	Qué significan distintos niveles de la métrica (p. ej. “ ≤ 1 defecto/KLOC → bueno”)
Comentarios / Notas	Observaciones sobre condiciones de uso, limitaciones o supuestos

Según ISO/IEC 9126-2, toda métrica nueva debe ser:

- Relevante: ligada a una sub-característica de calidad claramente definida
- Medible: con datos accesibles y recogibles de forma objetiva
- Reproducible: distintos evaluadores obtienen el mismo valor bajo las mismas condiciones
- Sencilla y explícita: la fórmula y el procedimiento han de estar documentados paso a paso
- Útil: proporcionar información accionable para mejorar el producto o proceso
- Escalable: aplicable a distintos tamaños de proyecto o módulos, con un rango razonable de valores

10. Mencione cuáles son los niveles de puntuación de las métricas.

La norma establece típicamente una escala ordinal de cinco niveles, comúnmente interpretada como:

Nivel de puntuación	Etiqueta típica	Descripción breve
5	Muy alto/Excelente	Cumple con creces el umbral objetivo
4	Alto/Bueno	Por encima del mínimo requerido
3	Medio/Aceptable	En el límite de lo tolerable
2	Bajo/Mejorable	Por debajo de lo deseable
1	Muy bajo/Deficiente	No cumple ni siquiera el nivel mínimo

11. *Explique de qué forma se deben combinar los niveles de las métricas para establecer los niveles de las características y de evaluación.*

De métricas a sub-características:

- Cada sub-característica (p. ej. “Exactitud” dentro de Funcionalidad) tiene un conjunto de métricas
- Se normalizan sus puntuaciones (por ejemplo, dividiendo por 5 para pasarlas a un rango 0–1) y se aplica un promedio ponderado según la importancia relativa de cada métrica
- El resultado es un nivel de la sub-característica en la misma escala 1–5

De sub-características a características:

- Cada característica principal (Funcionalidad, Confiabilidad...) agrupa varias sub-características
- Se repite el proceso de agregación ponderada para obtener el nivel de cada característica

Evaluación global del producto:

- Si se desea una visión única de “Calidad del software”, se puede hacer un tercer nivel de agregación, combinando todas las características con un peso estratégico (p. ej. Usabilidad 30 %, Mantenibilidad 20 %, etc.)
- El valor resultante (normalizado a 1–5) indica la calificación global

Esquema resumido de la agregación

Métrica_i (puntuación 1–5) → (ponderación w) → Sub-característica (1–5)
Sub-característica_j (1–5) → (ponderación W) → Característica (1–5)
Característica k (1–5) → (ponderación P) → Calidad global (1–5)

Para cada métrica dentro de cada sub-característica se aplica una ponderación para obtener el valor de la sub-característica

Para cada sub-característica dentro de cada característica se aplica una ponderación para obtener el valor de la característica

Para cada característica de la evaluación se aplica una ponderación para obtener el valor de calidad global

De este modo, la norma asegura trazabilidad entre datos numéricos (métricas) y juicios de valor sobre la calidad del software, permitiendo identificar con precisión dónde deben enfocarse las mejoras

12. *Explique cómo se conforma la familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE).*

La familia SQuaRE (Software Product Quality Requirements and Evaluation) agrupa estándares para gestionar la calidad de sistemas y software a lo largo de todo su ciclo de vida

Se estructura en cinco divisiones principales:

- ISO/IEC 2500n:
 - Guía general

- Ofrece una visión global de la serie, sus modelos de referencia y definiciones comunes
- ISO/IEC 2501n:
 - Modelos de calidad
 - Define modelos de calidad de producto, de calidad en uso y de calidad de datos
- ISO/IEC 2502n:
 - Medición de la calidad
 - Describe el modelo de referencia de medición, definiciones matemáticas y guía de aplicación
- ISO/IEC 2503n:
 - Requisitos de calidad
 - Proporciona los criterios para especificar requisitos de calidad de producto
- ISO/IEC 2504n:
 - Evaluación de la calidad
 - Establece procesos y recomendaciones para evaluar la calidad de un producto de software

Cada división incluye varios documentos (por ejemplo, ISO/IEC 25010, 25012, 25021, 25040, etc.), cubriendo desde la definición de características hasta la evaluación y mejora continua

13. ¿Qué norma de la familia ISO/IEC 25000 reemplaza a la ISO/IEC 9126-1? Explique las diferencias.

La norma que reemplaza a ISO/IEC 9126-1 es la ISO/IEC 25010 (publicada en 2011) sustituye al modelo de calidad de producto definido en ISO/IEC 9126-1

Diferencias clave:

- Características ampliadas: pasa de 6 a 8 características (añade seguridad y compatibilidad)
- Dos vistas: modelo de Calidad de producto y modelo de Calidad en uso, en lugar de centrarse solo en producto
- Reorganización: redefine subcaracterísticas y añade nuevos términos (p. ej. compatibilidad reemplaza parte de “interoperabilidad”)
- Actualización terminológica: ajusta definiciones para reflejar prácticas modernas (por ejemplo, calidad de datos, servicios en la nube).

14. ¿Qué norma de la familia ISO/IEC 25000 reemplaza a la ISO/IEC 14598? Explique las diferencias.

La norma que reemplaza a ISO/IEC 14598 es la ISO/IEC 25040

Diferencias clave:

- Proceso de evaluación modernizado: 25040 detalla un ciclo de vida de evaluación con pasos claros (planning, requirements, execution, reporting), mientras 14598 era más genérico
- Integración con SQuaRE: se alinea con los modelos y métricas de ISO/IEC 2502x y 25010 para garantizar coherencia en medición y requisitos

- Mayor claridad: define roles, actividades y productos de trabajo específicos para cada fase, mejorando la reproducibilidad de evaluaciones

Parte III - Calidad de datos

15. Describa el concepto de Calidad de Datos ISO/IEC 25012.

La norma entiende por calidad de datos: la capacidad de las características de los datos de satisfacer necesidades explícitas e implícitas bajo determinadas condiciones de uso

16. Defina la clasificación propuesta por el modelo.

Clasifica estas características de calidad considerando dos puntos de vista:

- Inherente:
 - Capacidad de las características de los datos de tener el potencial intrínseco para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas
 - Este punto de vista está más relacionado con los aspectos del dominio gestionados por los expertos del negocio
- Dependiente del sistema:
 - Capacidad del sistema informático de alcanzar y preservar la calidad de los datos cuando los datos se utilizan en determinadas condiciones
 - Este punto de vista suele ser responsabilidad de los técnicos del sistema

Parte IV - Calidad de servicio

17. Describa el concepto de Calidad de Servicio ISO/IEC 20000.

ISO/IEC 20000 es el estándar internacional de Gestión de Servicios de TI (ITSM), cuyo propósito es asegurar que una organización planifique, implemente, opere, supervise y mejore continuamente un Service Management System (SMS) orientado a proporcionar servicios de TI que satisfagan los requisitos acordados y aporten valor al negocio y a los usuarios finales

En este contexto, la calidad de servicio se define como el grado en que los servicios ofrecidos cumplen con los niveles de servicio pactados (SLAs), la disponibilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad, la continuidad y otros aspectos críticos para garantizar la satisfacción del cliente y la eficacia operativa

18. Explique cómo se organiza el estándar.

La serie ISO/IEC 20000 se estructura como un conjunto de partes que cubren desde los requisitos hasta la certificación y la integración con otros marcos. A continuación, sus componentes principales:

- ISO/IEC 20000-1:
 - Requisitos del Sistema de Gestión de Servicios (SMS)
 - Define los requisitos obligatorios para establecer, implementar, operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar un SMS basado en el ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act)
 - Estructura tipificada en cláusulas: contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño y mejora
- ISO/IEC 20000-2:
 - Guía de aplicación del SMS
 - Ofrece recomendaciones prácticas y ejemplos de apoyo para interpretar e implementar cada requisito de la Parte 1
- ISO/IEC 20000-3:
 - Definición de alcance y aplicabilidad
 - Ayuda a determinar qué servicios y qué parte de la organización incluir en el SMS, adaptando el estándar a distintos tipos y tamaños de empresa
- ISO/IEC 20000-4:
 - Modelo de Referencia de Procesos (informe técnico)
- ISO/IEC 20000-5:
 - Plan de implementación ejemplar
 - Presenta un plan de proyecto detallado (fases, actividades y entregables) para guiar la puesta en marcha de un SMS conforme a ISO/IEC 20000-1
- ISO/IEC 20000-6:
 - Requisitos para organismos de auditoría y certificación
 - Especifica los criterios y competencias que deben cumplir los auditores y entidades que certifiquen la conformidad del SMS
- ISO/IEC 20000-10:
 - Conceptos y vocabulario
 - Un glosario normativo que define términos y abreviaturas clave utilizados en todas las partes de la serie

Otras guías especializadas:

- 20000-7: Integración con otros sistemas de gestión (ISO 9001, ISO/IEC 27001)
- 20000-11: Relación con marcos de mejores prácticas (ITIL, COBIT)
- 20000-14, -15...: Orientadas a tópicos concretos (DevOps/Agile, sostenibilidad, escenarios de casos reales)

Parte V - Calidad de procesos de software

19. Explique con sus palabras qué es un proceso.

Un proceso se define como un conjunto de actividades interrelacionadas que transforman entradas en salidas

Define Quién está haciendo Qué, Cuándo y Cómo para alcanzar un determinado objetivo

Transforma insumos en valor para sus clientes internos y externos. Atravesando la estructura organizacional

ISO lo define como: "Proceso o Conjunto de procesos usados por una organización o proyecto para planificar, gestionar, ejecutar, monitorizar, controlar y mejorar sus actividades de software relacionadas"

20. ¿A qué se considera "Proceso de Software"?

Es importante diferenciar entre procesos organizativos, proceso de software y ciclo de vida

Ciclo de vida de software es un marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, explotación y mantenimiento de un producto de software, abarcando la vida del sistema

El proceso de software es un concepto más amplio, basado en el ciclo de vida y cubre todos los elementos necesarios como tecnología, personal, artefactos, etc.

Procesos organizativos incluye al contexto en el que funciona la organización el proceso de software

21. Describa el Modelo de Calidad de Procesos de Software ISO/IEC 12207.

El Modelo de Calidad de Procesos en ISO/IEC 12207 se articula así:

1. Familias de procesos

- Primarios: adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento
- De apoyo: documentación, aseguramiento de la calidad, verificación, validación, gestión de configuración, resolución de problemas y medición
- Organizacionales: gestión, infraestructura, mejora y formación

2. Procesos clave de calidad (dentro de los de apoyo)

- Aseguramiento de la calidad: define y supervisa políticas y auditorías
- Verificación: confirma que los artefactos cumplen especificaciones (revisiones, pruebas estáticas)
- Validación: garantiza que el producto satisface al usuario en su entorno real (pruebas de aceptación)
- Medición: recoge y analiza datos para evaluar desempeño de procesos y productos

3. Enfoque

- Basado en entregables claros (productos de trabajo)
- Apoya el ciclo PDCA (planificar, hacer, verificar, actuar)
- Facilita la trazabilidad desde requisitos hasta pruebas finales

Con esto, ISO/IEC 12207 establece qué procesos ejecutar y cómo integrarlos para asegurar la calidad en todo el ciclo de vida del software.

22. Describa el Modelo de Capacidad de Mejora de Procesos de Software ISO/IEC 15504. ¿Qué nueva familia de normas lo reemplaza? Explique las diferencias.

ISO/IEC 15504 define un modelo de referencia de procesos y un modelo de evaluación de la capacidad de esos procesos

Dimensión de procesos:

- Agrupa todos los procesos de la organización en cinco categorías:
 1. Cliente-Proveedor (por ejemplo: adquisición, suministro)
 2. Ingeniería (por ejemplo: desarrollo, integración)
 3. Soporte (por ejemplo: aseguramiento de calidad, configuración)
 4. Gestión (por ejemplo: gestión de proyectos, riesgos)
 5. Organización (por ejemplo: gestión de infraestructura, mejora continua)

Dimensión de capacidad:

- Cada proceso se evalúa contra un conjunto de atributos de proceso, organizados en seis niveles de capacidad:
 0. Nivel 0 (Incompleto): El proceso no alcanza su propósito
 1. Nivel 1 (Realizado): El proceso cumple su propósito esencial
 2. Nivel 2 (Gestionado): El proceso está planificado y monitoreado
 3. Nivel 3 (Establecido): El proceso está definido, estandarizado y documentado
 4. Nivel 4 (Predictivo): Se miden y controlan métricas para gestionar variaciones
 5. Nivel 5 (Optimizado): El proceso se mejora de forma continua mediante innovación y lecciones aprendidas

Cada nivel incluye uno o más atributos de proceso (por ejemplo, “Desempeño” en N2, “Medición” en N4), y cada atributo se verifica mediante prácticas genéricas (p. ej. cumplimiento de políticas, asignación de recursos, gestión de riesgos).

23. Explique qué significa realizar una certificación bajo la norma IRAM-ISO 9001:2015.

Realizar una certificación IRAM-ISO 9001:2015 implica someter el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de una organización a una auditoría externa frente a los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015, acreditada por IRAM

1. Implantación de un SGC conforme a ISO 9001:2015:
 - La empresa documenta y aplica procesos que cubran las cláusulas de la norma:
 - Contexto de la organización (identificación de partes interesadas y alcance)

- Liderazgo (compromiso de la dirección y política de calidad)
 - Planificación (riesgos y oportunidades, objetivos de calidad)
 - Apoyo (recursos, competencia, comunicación y control de la documentación)
 - Operación (gestión de procesos productivos o de servicio)
 - Evaluación del desempeño (seguimiento, medición, auditorías internas, revisión de la dirección)
 - Mejora continua (acciones correctivas y mejora de procesos)
2. Auditoría de certificación:
 - Etapa 1: revisión documental del SGC (manuales, procedimientos, registros)
 - Etapa 2: verificación in situ de la implantación efectiva: entrevistas, observación de procesos, muestreo de registros
 - El organismo IRAM evalúa si el SGC cumple todos los requisitos de la norma
 3. Obtención y mantenimiento del certificado:
 - Si la auditoría es satisfactoria, IRAM emite un certificado válido por tres años
 - Durante ese periodo se realizan auditorías de seguimiento (anual o semestral) para verificar la mejora continua y el cumplimiento sostenido
 4. Beneficios de la certificación:
 - Reconocimiento de la calidad y fiabilidad de los procesos ante clientes y mercados
 - Mejora interna: enfoque sistemático en la gestión de riesgos, satisfacción del cliente y eficiencia
 - Ventaja competitiva: abre puertas a licitaciones y a cadenas de suministro que exigen ISO 9001

En resumen, certificarse bajo IRAM-ISO 9001:2015 significa demostrar, de forma objetiva y acreditada, que la organización gestiona sus procesos con un modelo internacional de calidad, orientado a la mejora continua y la satisfacción del cliente.

24. Indique para qué se utiliza la norma ISO 90003. ¿Es posible certificar bajo esta norma?

La ISO 90003:2018 es una guía (no un estándar certificable) que describe cómo interpretar y aplicar los requisitos de la ISO 9001:2015 específicamente al desarrollo, suministro y mantenimiento de productos de software y servicios relacionados

¿Para qué se utiliza?:

- Proporcionar orientación sobre cómo adaptar los requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) (definidos en ISO 9001) al ciclo de vida del software
- Aclarar términos, prácticas y ejemplos propios del ámbito del software (requisitos, diseño, pruebas, mantenimiento, soporte)
- Ayudar a organizaciones de TI a implantar un SGC eficaz que cumpla ISO 9001 pero considerando las particularidades del software

¿Se puede certificar bajo ISO 90003?:

No. La ISO 90003 no está diseñada para la certificación; es un documento de “cómo hacer” y no contiene requisitos propios. Para obtener un certificado reconocible se debe auditar y certificar el SGC contra ISO 9001:2015, pudiendo apoyarse en ISO 90003 como guía de buenas prácticas en el dominio del software.

25. ¿Qué beneficios trae aplicar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)?

Beneficios de trabajar con un sistema de gestión de calidad:

- ISO 9001 asegura que su negocio cumpla con los requisitos legales y del cliente
- Aumenta el rendimiento de su organización
- Tal como se describe en la norma ISO 9001, el Sistema de Gestión de la Calidad, le ayudará a implementar procesos simplificados y mejorar la eficiencia operacional
- Asegure la toma de decisiones y mejore la satisfacción del cliente
- Optimice sus operaciones para así cumplir y superar los requisitos de sus clientes
- Mejore su rendimiento financiero

26. El “Alcance” del SGC es una descripción resumida del mismo y su naturaleza. Indique qué características debe tener.

El “Alcance” de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) debe redactarse de forma clara y concisa, y presentar las siguientes características:

- Delimitación de la organización:
 - Especificar las áreas, departamentos o unidades incluidas (y, si procede, las excluidas)
 - Ej.: “Aplica a la planta de producción de Buenos Aires y al área de servicio post-venta.”
- Productos y servicios cubiertos:
 - Enumerar los catálogos o tipos de productos/servicios a los que se aplica el SGC
 - Ej.: “Fabricación de equipos electrónicos y mantenimiento preventivo.”
- Procesos e interacciones:

- Señalar los procesos principales y sus vínculos (desde el diseño hasta la entrega)
 - Ayuda a entender el flujo de valor
- Alcance geográfico o de localización:
 - Indicar las sedes, filiales o áreas geográficas incluidas
 - Ej.: “Todas las oficinas de ventas en Argentina y Brasil.”
- Restricciones y exclusiones:
 - Justificar brevemente los elementos no cubiertos (por ejemplo, actividades subcontratadas que no operan bajo el SGC)
 - Asegura transparencia
- Criterios de cumplimiento:
 - Referenciar la norma base (ISO 9001:2015) y, de ser necesario, otros requisitos legales o reglamentarios aplicables
 - Ej.: “De acuerdo con ISO 9001:2015 y requisitos de la ANMAT.”
- Vinculación con partes interesadas:
 - Mencionar los stakeholders relevantes a los que afecta el alcance (clientes, reguladores, usuarios finales)
 - Refuerza la alineación con expectativas
- Actualización y revisión:
 - Indicar que el alcance se revisa periódicamente en revisiones de la dirección
 - Garantiza que se mantenga vigente al cambiar el negocio

27. Los “Objetivos” del SGC establecen las metas a las que se desea llegar con la certificación y deben suponer un avance, buscando la “mejora continua”. Indique qué características deben tener.

Los objetivos del SGC (Sistema de Gestión de la Calidad) deben formularse de manera que impulsen la mejora continua y estén perfectamente alineados con la política de calidad de la organización. Para ello, cada objetivo ha de cumplir las siguientes características (criterio SMART extendido):

- Específicos:
 - Claramente definidos: qué se va a mejorar o conseguir
 - Sin ambigüedades: el equipo sabe exactamente qué tarea o indicador aborda
- Medibles:
 - Se asocian a indicadores cuantitativos o cualitativos definidos (KPI)
 - Permiten saber en todo momento cuánto se ha avanzado
- Alcanzables:
 - Realistas según los recursos, capacidades y contexto de la organización
 - Ni demasiado fáciles (no impulsan mejora) ni imposibles (desmotivan)
- Relevantes:
 - Directamente vinculados a la política de calidad y a los procesos clave
 - Aportan valor a clientes, partes interesadas y al negocio

- Temporales (con plazo definido):
 - Tienen una fecha o periodo límite para su consecución
 - Facilitan la planificación y el seguimiento periódico
- Asignados:
 - Con responsable(s) claros a cargo de su cumplimiento
 - Incluyen recursos y medios (humanos, técnicos, financieros) explicitados
- Revisables:
 - Se revisan y, si es necesario, se ajustan en las Revisión por la Dirección
 - Permiten incorporar lecciones aprendidas y nuevos retos a futuro

Ejemplo de formulación SMART: “Reducir el índice de retrabajos en producción del 8 % al 5 % en los próximos seis meses, mediante la capacitación de 100 % del personal de línea y la implementación de un checklist de control, con responsabilidad del Jefe de Producción.”

28. *Dados los siguientes objetivos, indicar si están bien escritos y por qué. Reescribir los que no considere correctos de modo que cumplan con las características.*

a. *No tener solicitudes de cambios en los requerimientos funcionales*

a

b. *Tener pocos errores en los requerimientos funcionales implementados*

a

c. *Tener un desvío promedio (por tarea) entre el tiempo insumido en desarrollo y el tiempo estimado menor al 25%.*

a

29. *El “Mapa de Procesos” busca mantener una estructura coherente de la información documentada del sistema.*

a. *Indique cuáles son los tipos de procesos que debe contener y qué representan cada uno de ellos.*

a

b. *Indique qué significan los clientes en el Mapa de Procesos y qué representan.*

a

c. *Presente un ejemplo de cada una de las regiones del mapa de procesos.*

a

Parte VI - Ejercicios

30. Realizar una planificación para la evaluación de productos de software según el modelo de evaluación definido en la ISO/IEC 25040 y las características/métricas de la calidad de producto definidos en la ISO/IEC 25010.

a. Describir el producto a evaluar: nombre, funcionalidad del producto, detalles que permitan entender el funcionamiento del mismo.

a

b. Definir un propósito y seleccionar de la ISO/IEC 25010 al menos dos características a evaluar. Justificar la selección.

a

c. Para cada característica elegida seleccionar tres métricas de la ISO/IEC 25023. En el caso de necesitar una métrica que no esté definida, se la debe crear respetando los criterios de la norma.

a

d. Realizar la planificación de la evaluación completando los ítems definidos en ISO/IEC 25040

a

31. Preparar un proceso de desarrollo de un producto de software elegido para la realización de una certificación.

a. Describir la organización desarrolladora de software

i. Reseña histórica

a

ii. Estructura organizativa

a

iii. Productos y servicios que ofrece

a

iv. Mercado al que dirige sus productos/servicios

a

v. Procesos principales de desarrollo

a

vi. Proveedores

a

b. Especificar el alcance de la certificación, indicando cuál de los procesos mencionados en el punto “v” se va a certificar y con qué objetivo.

a

c. *Describir cuáles serían los clientes del proceso a evaluar y sus necesidades. ¿Cómo mediría la satisfacción de los clientes?*

a

d. *Realizar un SGC para el proceso a certificar con la norma ISO 9001, teniendo en cuenta las directrices de la ISO 90003. El SGC debe contener los siguientes ítems:*

i. *Alcance del SGC*

a

ii. *Objetivos del SGC*

a

iii. *Mapa de procesos*

a